

팍리스 실무형 일경험 프로그램

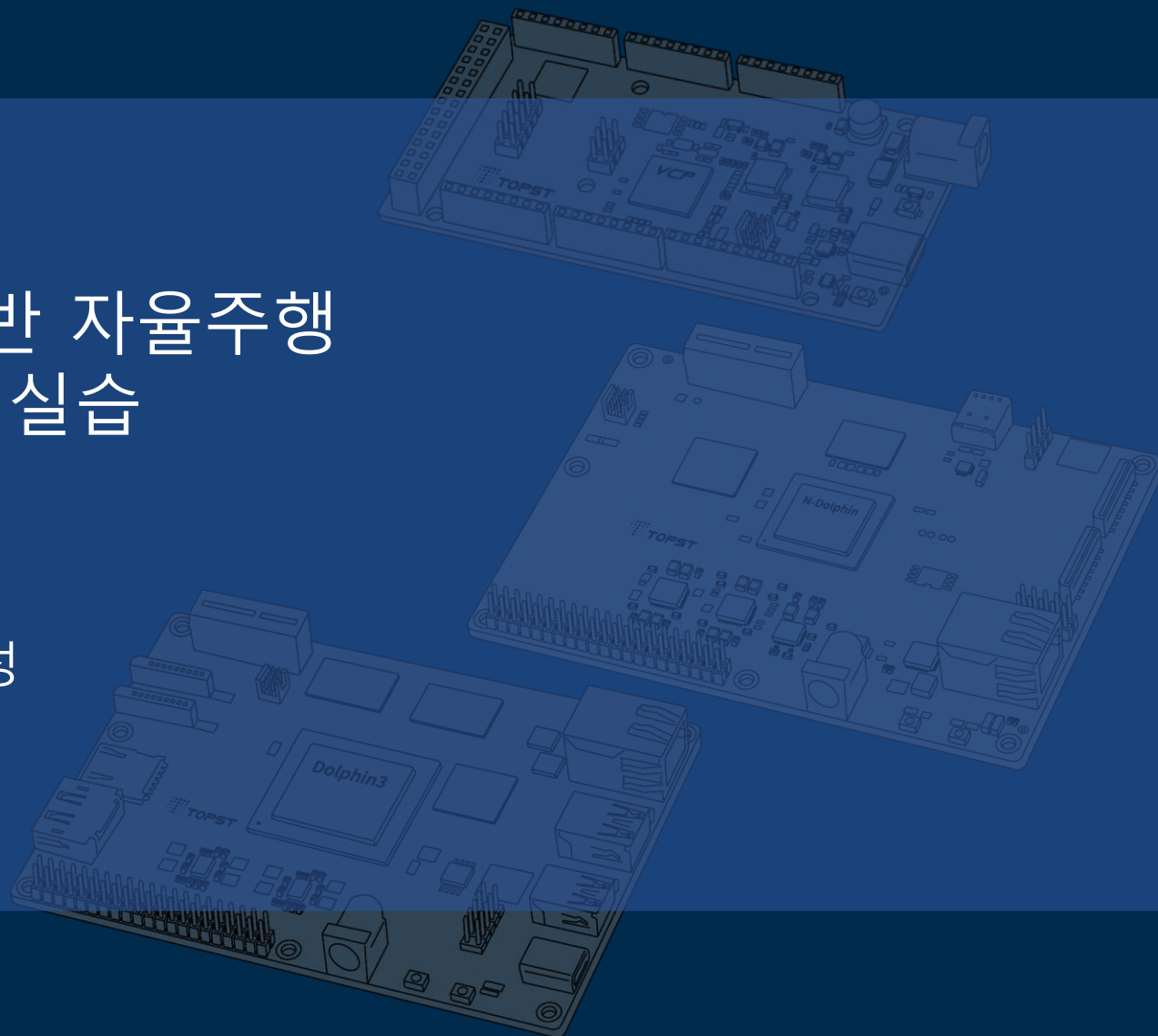
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



6일차

05 Sensing Zone 구성

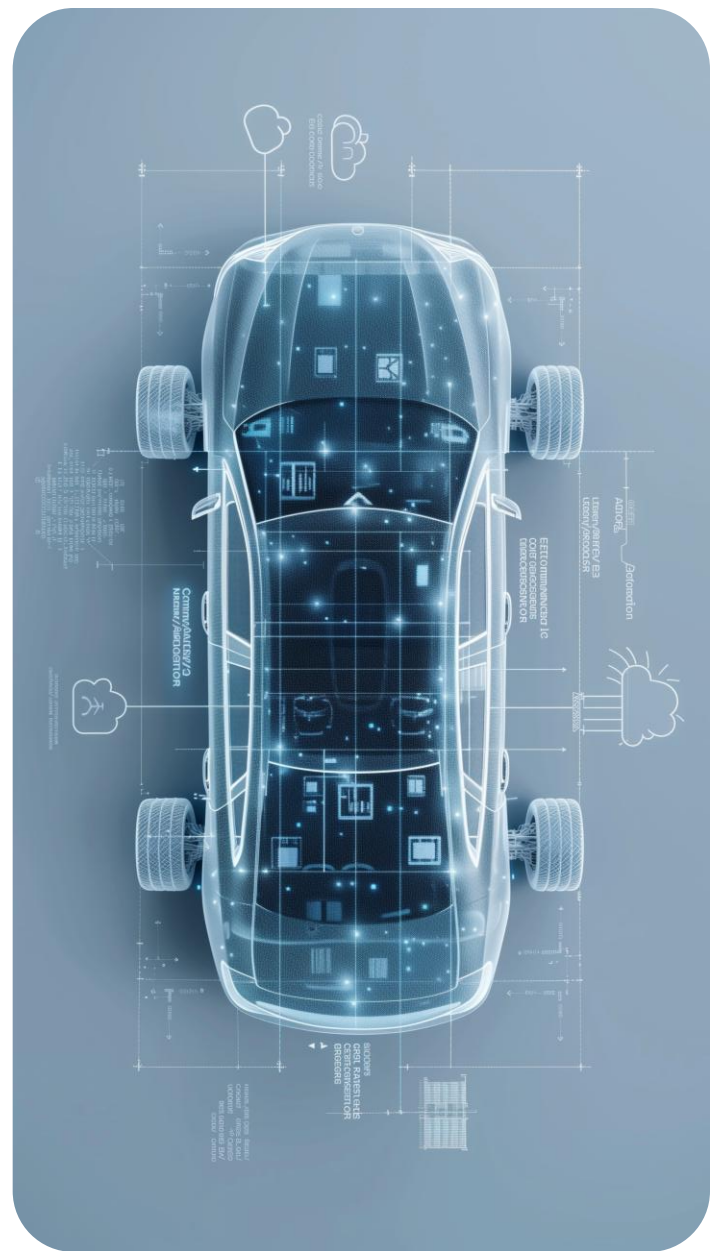
Telechips TOPST



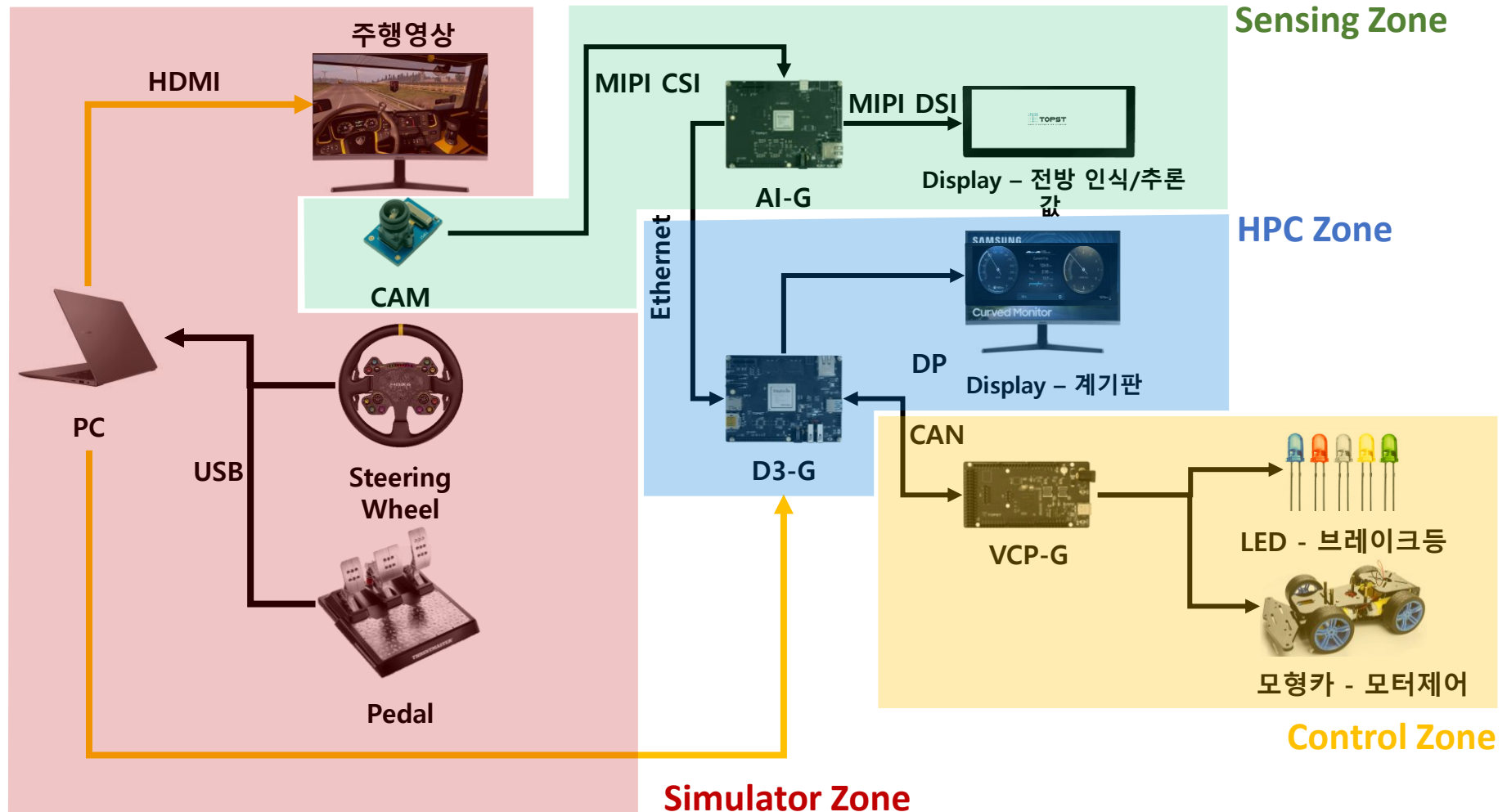
목차

Table of Contents

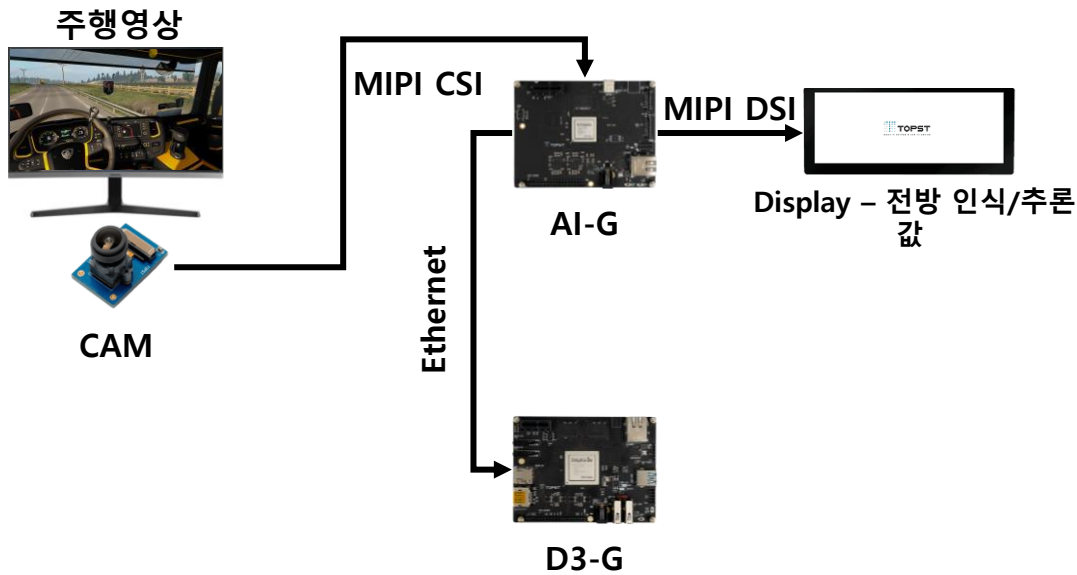
Sensing Zone 개요	01
Sensing Zone 구현	02
Sensing Zone 장치간 연결	03



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Sensing Zone 구현



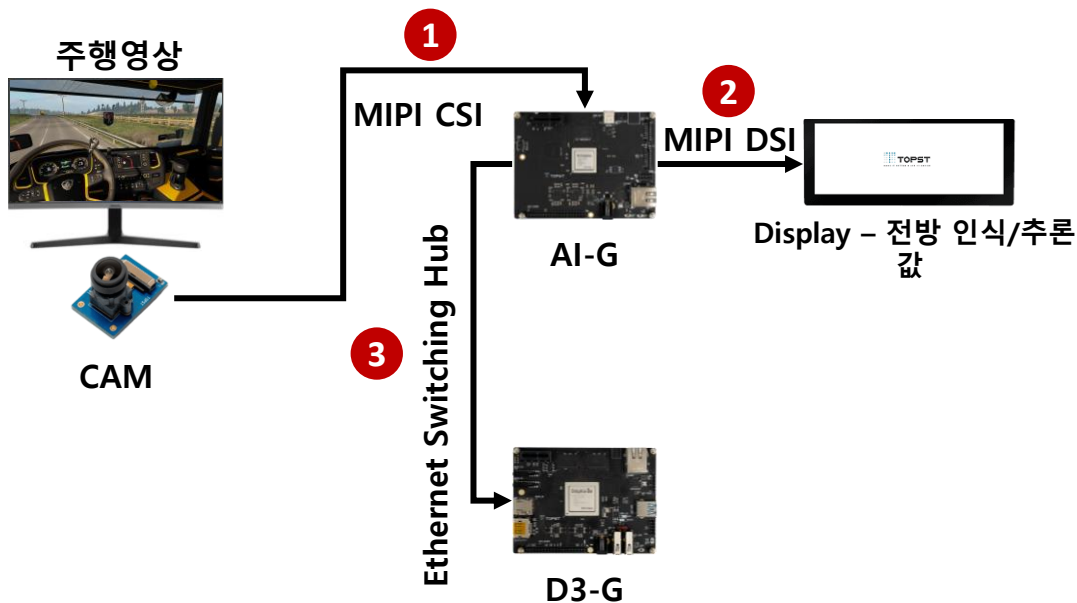
Zone Description

주행영상과 MIPI CSI camera를 활용한 AI-G NPU 추론

Task Goal

1. 실습 모델 소개-YOLOv8, UFLD
2. 모델최적화 전용 Tool 소개
3. 모델 변환의 이해
4. 모델 추론 과정 실습

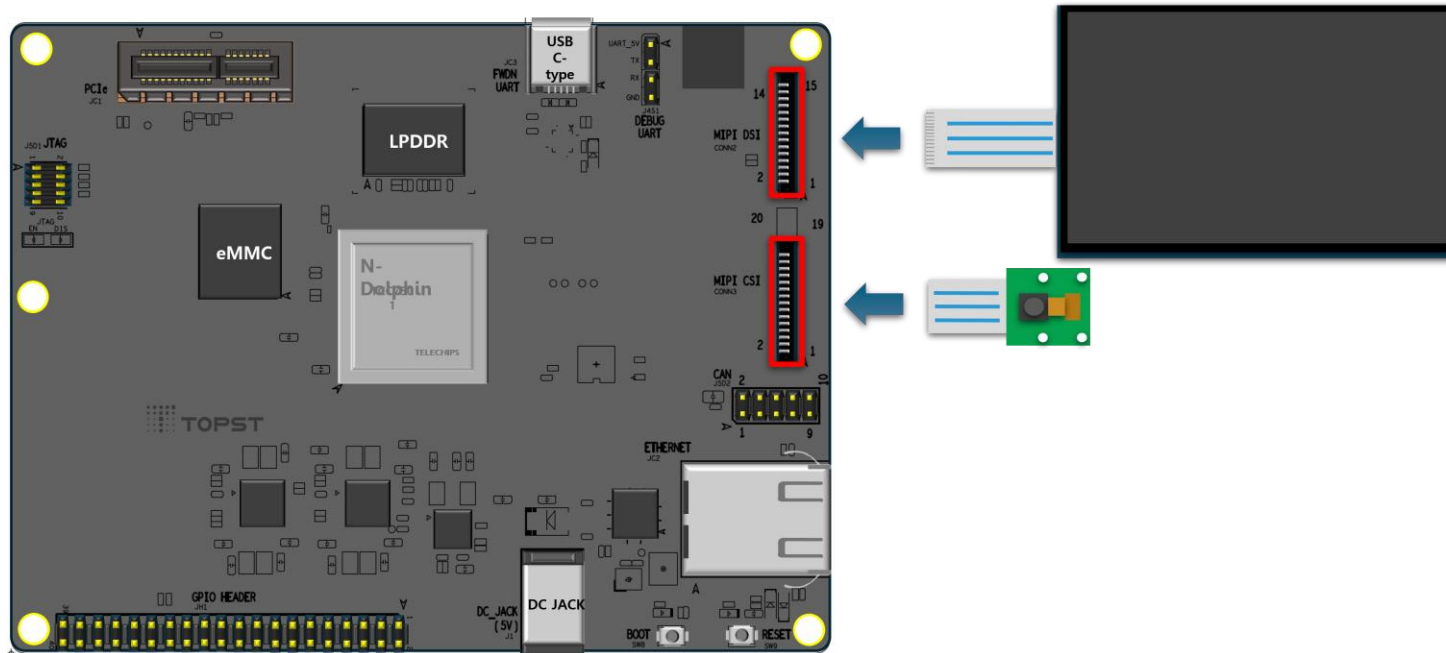
Sensing Zone 장치간 연결



장치간 연결

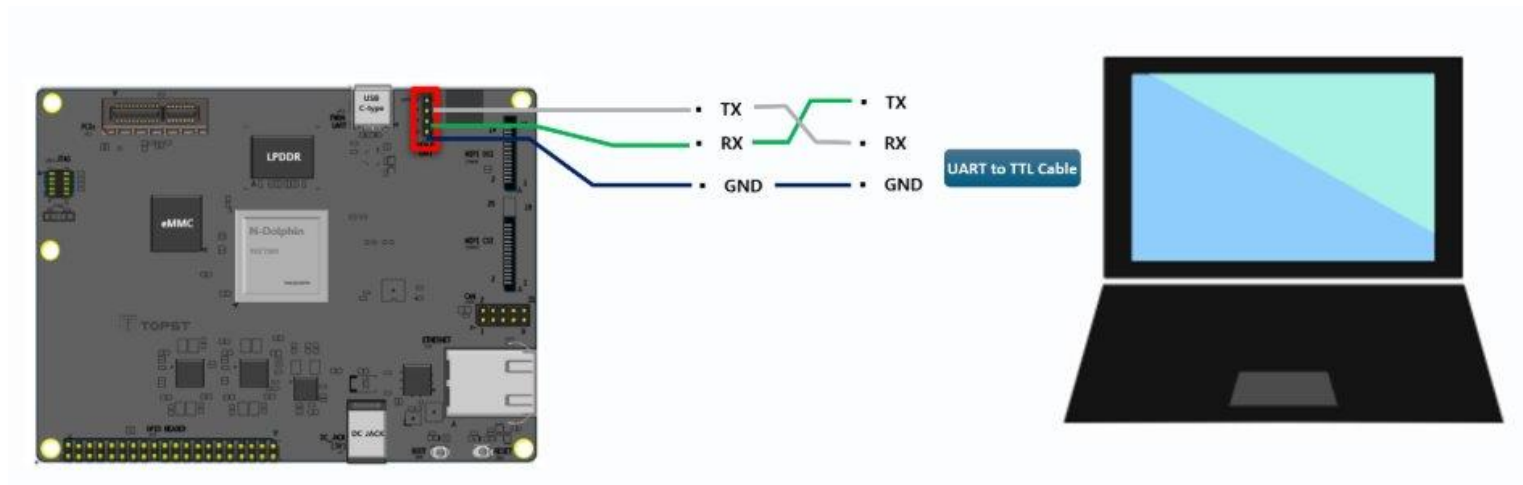
1. MIPI CSI 카메라와 AI-G 연결
- FFC 케이블 사용
2. MIPI DSI 디스플레이와 AI-G 연결
- FFC 케이블 사용
3. AI-G보드와 D3-G와의
이더넷 연결(제공된 허브)

Sensing Zone 장치간 연결



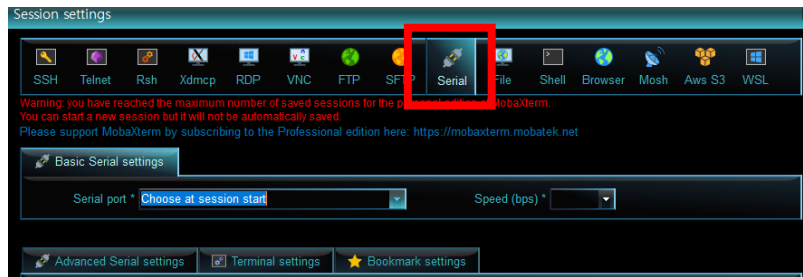
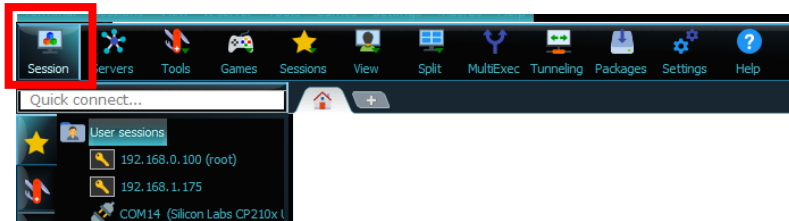
- 모델 추론의 입/출력을 위한 카메라 및 디스플레이 연결

Sensing Zone 장치간 연결

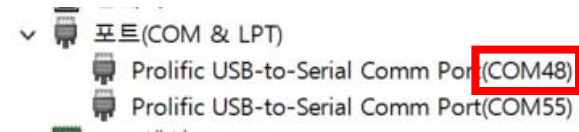


- UART 디버거 연결

Sensing Zone 장치간 연결



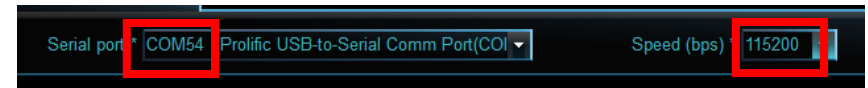
- 윈도우 검색창에 MobaXterm 검색 후 실행
- 오른쪽 상단에 Session 버튼 클릭
- Serial 클릭
- 장치 관리자를 통해 port 확인



Sensing Zone 장치간 연결



- Serial port에서 연결된 포트 설정
- Speed 115200 설정

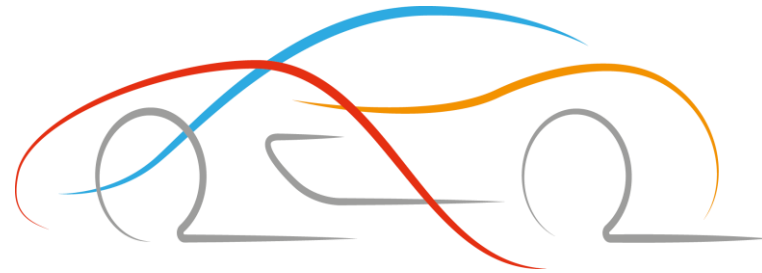


- Advanced Serial settings 탭 선택
- Flow contro에서 None 선택
- OK 눌러 보드 접속
- ID : root / PW : root 입력

Sensing Zone 장치간 연결



- tc-nn-app을 통해 예제 모델 추론 실행
- `$ tcnnapp -p /dev/video2`
- 카메라를 통해 display로 추론 결과 출력 확인
- tcnnapp은 기본적으로 ai-g에 내장된 yolov5와 mobilenet을 통해 obj detection과 classification 수행



Thank You